Практичне заняття 4

Симплекс-метод - метод розв'язання ЗЛП у канонічній формі, який починає з якогось опорного плану і за скінченну кількість кроків або знаходить оптимальний опорний план, або встановлює необмеженість критерію. Запропонований Дж. Данцигом у 1947 році.
Базис задачі - набір із m лінійно незалежних стовпців матриці A.
Базисна матриця B - квадратна невироджена підматриця A розміру $m \times m$, складена з базисних стовпців.
Базисні змінні - змінні, що відповідають базисним стовпцям. Решта змінних - **вільні (небазисні)**.
Базисний розв'язок - розв'язок системи $A\vec{x} = \vec{b}$, отриманий прирівнюванням усіх вільних змінних до нуля.
Опорний план (базисний допустимий розв'язок) - базисний розв'язок, який до того ж задовольняє умову $\vec{x} \geq \vec{0}$. Саме серед опорних планів симплекс-метод шукає оптимум.
Вироджений опорний план - опорний план, у якому хоча б одна **базисна** змінна дорівнює нулю.
Симплекс-таблиця - таблична форма запису задачі відносно поточного базису: у ній зібрано перераховані стовпці, вільні члени, значення критерію та оцінки.
Симплекс-різниця (оцінка) Δ_j - число $\Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j$, яке показує, як змінюватиметься критерій при введенні змінної x_j у базис.
Розв'язувальний (ведучий) елемент - елемент $\tilde{a}_{rk}$ на перетині розв'язувального стовпця та розв'язувального рядка; саме він стає одиницею на кроці Жордана-Гаусса.
Штучна змінна - невід'ємна змінна, яку додають до рівняння виключно для того, щоб утворити початковий одиничний базис. У допустимому розв'язку вихідної задачі вона зобов'язана дорівнювати нулю.
Зациклення - ситуація, коли симплекс-метод через кілька кроків повертається до вже пройденого базису і далі нескінченно повторює ту саму послідовність кроків.

Умовні позначення:

- n - кількість **змінних**, m - кількість **обмежень**, причому завжди $m \leq n$
- $A = (a_{ij})_{m \times n}$ - матриця обмежень, $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$, $\vec{c} \in \mathbb{R}^n$ - як у Практичному занятті 2
- A_j - j-ий стовпець **вихідної** матриці A; $\vec{e}_i$ - i-ий одиничний вектор
- $J_B = \{j_1, \ldots, j_m\}$ - множина індексів базисних стовпців, $B = (A_{j_1} | \ldots | A_{j_m})$ - базисна матриця
- X_b - стовпчик базисних змінних, C_b - стовпчик їхніх коефіцієнтів у критерії
- $\tilde{A}_j = B^{-1}A_j$ - стовпець A_j, **перерахований у поточному базисі**; $\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b}$ - стовпець вільних членів
- у самій симплекс-таблиці пишемо просто $A_0, A_1, \ldots, A_n$: на кожному кроці стовпці перезаписуються поточними значеннями (позначення з Лабораторної роботи 7)
- k - номер розв'язувального **стовпця**, r - номер розв'язувального **рядка**, θ - довжина кроку
- Червоним виділяємо розв'язувальний елемент, зеленим - стовпець A_0 фінальної (оптимальної) таблиці; $\leftarrow$ позначає змінну, що **виходить** з базису; $\uparrow$ позначає стовпець, що **входить** у базис

Постановка задачі

Форма, з якою працює метод

Симплекс-метод працює **лише** зі **стандартною** формою:

$$f(\vec{x}) = \vec{c}^{\,T}\vec{x} = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max$$

$$\begin{cases} A\vec{x} = \vec{b} \\ \vec{x} \geq \vec{0} \end{cases}$$

Але самої лише стандартної форми **замало**: щоб зробити перший крок, методу потрібні ще дві умови - невід'ємні праві частини $\vec{b} \geq \vec{0}$ та вже **виділений базис**, тобто одиничні стовпці при m змінних. Ці три речі разом - це рівно **канонічна** форма з Практичного заняття 2:

$$\text{стандартна} \;+\; \vec{b} \geq \vec{0} \;+\; \text{виділений базис} \;=\; \text{канонічна}$$

Саме тому й кажуть, що симплекс-метод стартує з канонічної форми. Більше того: **кожна** симплекс-таблиця - це та сама задача, переписана в канонічній формі відносно **поточного** базису. Ось чому стовпці базисних змінних у таблиці завжди одиничні, а крок методу - це просто перехід до іншої канонічної форми тієї самої задачі.

Наприклад. Після Переходів 1 та 3 з Практичного заняття 2 задача набуває вигляду

$$\begin{array}{l} f = 3x_1 - x_2 \to \min \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \begin{array}{l} z = -f = -3x_1 + x_2 \to \max \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

Припущення методу

№	Припущення	Якщо порушено
1	стандартна форма	Переходи 1-4 з Практичного заняття 2
2	$\to \max$	$z = -f$, наприкінці $f^* = -z^*$
3	$\vec{b} \geq \vec{0}$	домножити рядок на -1
4	рядки A лінійно незалежні	Перехід 5: викреслити залежні рядки
5	відомий початковий опорний план	**М-метод**

Зверніть увагу: припущення 1, 3 і 5 разом - це і є канонічна форма. Решта таблиці показує, що робити, якщо якесь із них порушено.

Базисні та опорні плани

Як базис породжує розв'язок

Нехай $\operatorname{rank}(A) = m$ і J_B - набір m індексів лінійно незалежних стовпців. Розділимо змінні на базисні $\vec{x}_B$ та вільні $\vec{x}_H$, а матрицю - на B та N. Тоді

$$A\vec{x} = \vec{b} \iff B\vec{x}_B + N\vec{x}_H = \vec{b} \iff \vec{x}_B = B^{-1}\vec{b} - B^{-1}N\vec{x}_H$$

Прирівнявши всі вільні змінні до нуля ($\vec{x}_H = \vec{0}$), отримуємо **базисний розв'язок**:

$$\vec{x}_B = B^{-1}\vec{b} = \tilde{A}_0, \qquad \vec{x}_H = \vec{0}$$

Якщо додатково $\tilde{A}_0 \geq \vec{0}$, цей базисний розв'язок є **опорним планом**.

Порівняння понять

Об'єкт	Умова	Геометричний зміст
План (допустимий розв'язок)	$A\vec{x} = \vec{b},\ \vec{x} \geq \vec{0}$	будь-яка точка D_f
Базисний розв'язок	$\vec{x}_H = \vec{0},\ \vec{x}_B = B^{-1}\vec{b}$	точка, де занулено не менше ніж $n - m$ змінних (може бути поза D_f)
Опорний план	базисний розв'язок і $\vec{x} \geq \vec{0}$	**вершина** D_f
Вироджений опорний план	опорний і $\exists j \in J_B$: $x_j = 0$	вершина, у якій занулено **більше** ніж $n - m$ змінних

Твердження (скінченність). Кількість базисів не перевищує $C_n^m = \dfrac{n!}{m!\,(n-m)!}$, отже кількість опорних планів **скінченна**.

Теорема 1 (про відповідність). Точка $\vec{x}$ є вершиною (кутовою точкою) D_f тоді й лише тоді, коли $\vec{x}$ є опорним планом.

Теорема 2 (основна). Якщо $D_f \neq \varnothing$ і критерій z обмежений на D_f згори, то максимум досягається хоча б на одному опорному плані.

Наслідок. Достатньо перебирати лише опорні плани. Симплекс-метод і є **організованим** перебором: він не обходить усі C_n^m базисів, а рухається від вершини до сусідньої вершини лише в бік покращення критерію.

Приклад 1. Перебір базисів та опорних планів

Знайти всі базисні розв'язки та всі опорні плани задачі:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0, \ \ j = \overline{1,4} \end{cases}$$

Розв'язання.

Тут $m = 2$, $n = 4$, тому базисів не більше ніж $C_4^2 = 6$. Матриця обмежень:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Для кожної пари стовпців перевіряємо невиродженість B і розв'язуємо $B\vec{x}_B = \vec{b}$:

J_B	B	$\det B$	**Базисний розв'язок**	**Тип**
$\{A_1, A_2\}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$	2	$(3, 1, 0, 0)$	опорний

J_B	B	$\det B$	**Базисний розв'язок**	**Тип**
$\{A_1, A_3\}$	$\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}$	-1	$(6, 0, -2, 0)$	не опорний
$\{A_1, A_4\}$	$\begin{pmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{pmatrix}$	1	$(4, 0, 0, 2)$	опорний
$\{A_2, A_3\}$	$\begin{pmatrix}1 & 1\\3 & 0\end{pmatrix}$	-3	$(0, 2, 2, 0)$	опорний
$\{A_2, A_4\}$	$\begin{pmatrix}1 & 0\\3 & 1\end{pmatrix}$	1	$(0, 4, 0, -6)$	не опорний
$\{A_3, A_4\}$	$\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$	1	$(0, 0, 4, 6)$	опорний

Наприклад, для $J_B = \{A_1, A_3\}$ система має вигляд $\begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ x_1 = 6 \end{cases}$, звідки $x_1 = 6$, $x_3 = -2 < 0$ - умова невід'ємності порушена, отже це базисний розв'язок, але **не** опорний план.

Отримали 6 базисів і 4 **опорні плани**. Відкинувши додаткові змінні, бачимо вершини двовимірної області D_f : $(3; 1),\ (4; 0),\ (0; 2),\ (0; 0)$

Їх рівно чотири - як і обіцяє Теорема 1.

Відповідь. 6 базисів, 4 опорні невироджені плани

Приклад 2. Вироджений опорний план

Змінимо в Прикладі 1 лише одне число - праву частину другого рівняння:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 4 \\ x_j \geq 0,\ \ j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Розв'язання.

J_B	**Базисний розв'язок**	**Тип**
$\{A_1, A_2\}$	$(4, 0, 0, 0)$	опорний, **вироджений**
$\{A_1, A_3\}$	$(4, 0, 0, 0)$	опорний, **вироджений**
$\{A_1, A_4\}$	$(4, 0, 0, 0)$	опорний, **вироджений**
$\{A_2, A_3\}$	$(0, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}, 0)$	опорний, невироджений
$\{A_2, A_4\}$	$(0, 4, 0, -8)$	не опорний
$\{A_3, A_4\}$	$(0, 0, 4, 4)$	опорний, невироджений

Перевіримо, наприклад, $J_B = \{A_1, A_2\}$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 + 3x_2 = 4 \end{cases} \implies 2x_2 = 0 \implies x_2 = 0,\ x_1 = 4$$

Базисна змінна x_2 дорівнює нулю - план вироджений.

Головне спостереження. Трьом **різним** базисам $\{A_1, A_2\}$, $\{A_1, A_3\}$, $\{A_1, A_4\}$ відповідає **один і той самий** опорний план $(4, 0, 0, 0)$. Геометрична причина: у точці $(4; 0)$ активні одразу три обмеження ($x_1 + x_2 \le 4$, $x_1 + 3x_2 \le 4$ та $x_2 \ge 0$), хоча для вершини на площині достатньо двох. «Зайве» активне обмеження і є виродженістю.

Відповідь. 6 базисів, 3 опорні плани; план $(4, 0, 0, 0)$ вироджений і породжується трьома базисами.

Симплекс-таблиця

Усю інформацію про поточний базис зводять в одну таблицю. Основні формули:

$$\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b}, \qquad \tilde{A}_j = B^{-1}A_j, \qquad z = C_b \cdot \tilde{A}_0, \qquad \Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j$$

- для базисного індексу $j = j_i \in J_B$ стовпець $\tilde{A}_j$ - **одиничний**: $\tilde{A}_{j_i} = \vec{e}_i$;
- для базисного індексу завжди $\Delta_j = 0$.

Структура таблиці

			c_1	$\cdots$	c_n	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_n	θ
0	x_{j_1}	c_{j_1}	$\tilde{a}_{10}$	$\tilde{a}_{11}$	$\tilde{a}_{1n}$	θ_1
	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
	x_{j_m}	c_{j_m}	$\tilde{a}_{m0}$	$\tilde{a}_{m1}$	$\tilde{a}_{mn}$	θ_m
	z	Δ_j	z	Δ_1	Δ_n	

У верхньому рядку - коефіцієнти критерію c_j (вони **не** змінюються протягом розв'язання). Стовпець θ заповнюється лише для розв'язувального стовпця.

Правило перерахунку

Крок симплекс-методу - це один крок Жордана-Гаусса з розв'язувальним елементом $\tilde{a}_{rk}$:

$$\tilde{a}\,'_{rj} = \frac{\tilde{a}_{rj}}{\tilde{a}_{rk}}, \qquad \tilde{a}\,'_{ij} = \tilde{a}_{ij} - \frac{\tilde{a}_{ik}}{\tilde{a}_{rk}}\,\tilde{a}_{rj} \quad (i \ne r)$$

Рядок оцінок перераховується **за тим самим правилом**:

$$\Delta'_j = \Delta_j - \frac{\Delta_k}{\tilde{a}_{rk}}\,\tilde{a}_{rj}, \qquad z' = z - \theta\,\Delta_k, \qquad \theta = \frac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}}$$

Практична порада. Оскільки рядок Δ_j перетворюється так само, як решта рядків, його зручно вважати «$(m{+}1)$-им рядком» таблиці і не перелічувати оцінки заново через C_b.

Важливо. Формула $z' = z - \theta\Delta_k$ одразу дає ключ до всього методу: якщо $\Delta_k < 0$ і $\theta > 0$, то $z' > z$ - критерій **строго зростає**. Якщо ж $\theta = 0$, критерій не змінюється: це і є вироджений крок.

Умови оптимальності

Усі критерії нижче сформульовано для нашої конвенції $z \to \max$.

Критерій оптимальності. Якщо для поточного опорного плану $\Delta_j \geq 0$ для **всіх** $j = \overline{1,n}$, то цей план оптимальний:

$$\forall j:\ \Delta_j \geq 0 \implies \vec{x}^{\,*} = \vec{x}, \quad z^* = z$$

Критерій необмеженості. Якщо існує k таке, що $\Delta_k < 0$, і при цьому **весь** стовпець $\tilde{A}_k$ недодатний, то критерій необмежений:

$$\exists k:\ \Delta_k < 0 \ \text{ та } \ \tilde{A}_k \leq \vec{0} \implies z^* = +\infty$$

Умова можливості кроку. Якщо існує k таке, що $\Delta_k < 0$ і в стовпці $\tilde{A}_k$ є хоча б один додатний елемент, то можна перейти до нового опорного плану, причому

$$z' = z - \theta\,\Delta_k \geq z$$

Ознака неєдиності. Нехай план оптимальний і існує **небазисний** індекс $j \notin J_B$ з $\Delta_j = 0$. Якщо крок по цьому стовпцю має $\theta > 0$, то оптимальних планів безліч: усі точки відрізка між двома оптимальними вершинами.

Обережно. Сама лише рівність $\Delta_j = 0$ при небазисному j - умова **необхідна, але не достатня**. Якщо крок по цьому стовпцю виявиться виродженим ($\theta = 0$), ми лише перепишемо ту саму вершину в іншому базисі, і оптимум залишиться єдиним. Тому перед висновком про неєдиність завжди перевіряйте θ.

Шпаргалка: що бачимо - що робимо

№	Що бачимо в таблиці	Висновок	Що робити
1	усі $\Delta_j \geq 0$	план оптимальний	стоп, виписати відповідь
2	усі $\Delta_j \geq 0$ і $\exists j \notin J_B$: $\Delta_j = 0$	оптимум, можливо, **неєдиний**	зробити крок по цьому стовпцю: при $\theta > 0$ отримаємо другу вершину, при $\theta = 0$ оптимум єдиний
3	$\Delta_k < 0$, у $\tilde{A}_k$ є додатний елемент	план не оптимальний	крок симплекс-методу
4	$\Delta_k < 0$, $\tilde{A}_k \leq \vec{0}$	критерій необмежений	стоп, $z^* = +\infty$
5	$\theta = 0$	вироджений крок: базис зміниться, план - ні	крок робимо, але слідкуємо за зацикленням
6	усі $\Delta_j \geq 0$, але штучна змінна в базисі > 0	вихідна задача несумісна	стоп, $D_f = \varnothing$

Алгоритм симплекс-методу

Алгоритм.

0. Звести задачу до **стандартної** форми, до $\to \max$ і до $\vec{b} \geq \vec{0}$; за потреби прибрати залежні рядки (Практичне заняття 2).
1. Знайти початковий опорний план і відповідний базис. Якщо одиничного базису немає - перейти до **М-методу**.
2. Заповнити симплекс-таблицю: $\tilde{A}_0$, усі $\tilde{A}_j$, потім $z = C_b \cdot \tilde{A}_0$ та $\Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j$.
3. **Перевірка оптимальності.** Якщо всі $\Delta_j \geq 0$ - стоп, план оптимальний.
4. **Розв'язувальний стовпець.** Обрати k з найменшою (найбільш від'ємною) оцінкою - *правило Данцига*:

$$k = \arg\min_j \Delta_j, \qquad \Delta_k < 0$$

   Якщо $\tilde{A}_k \leq \vec{0}$ - стоп, $z^* = +\infty$.
5. **Розв'язувальний рядок.** Обчислити відношення лише для **додатних** елементів стовпця та взяти найменше:

$$\theta = \min_{i:\, \tilde{a}_{ik} > 0} \frac{\tilde{a}_{i0}}{\tilde{a}_{ik}} = \frac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}}$$

6. Виконати крок Жордана-Гаусса з розв'язувальним елементом $\tilde{a}_{rk}$. Змінна x_{j_r} виходить із базису, змінна x_k входить: $J_B' = \Big(J_B \setminus \{j_r\}\Big) \cup \{k\}$.
7. Перейти до пункту 3.

Приклад 3. Повний прогін симплекс-методу

$$z(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 0. Підготовка. Критерій уже на $\max$. Обидві нерівності типу «$\leq$», тому додаємо додаткові змінні $x_3, x_4 \geq 0$ (Перехід 3 з Практичного заняття 2):

$$z = 2x_1 + 3x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0, \;\; j = \overline{1,4} \end{cases}$$

Стовпці $A_3 = (1;0)$ та $A_4 = (0;1)$ утворюють одиничну матрицю, тому початковий базис $J_B = \{A_3, A_4\}$, а $B = E$ і $B^{-1} = E$. Початковий опорний план:

$$\vec{x}^{\,0} = (0, 0, 4, 6), \qquad z(\vec{x}^{\,0}) = 0$$

				2	3	0	0	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	θ
0	x_3	0	4	1	1	1	0	4
	$\leftarrow x_4$	0	6	1	3	0	1	**2**
	z	Δ_j	0	-2	$-3\uparrow$	0	0	

				2	3	0	0	
1	$\leftarrow x_3$	0	2	$\frac{2}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	**3**
	x_2	3	2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	6
	z	Δ_j	6	$-1\uparrow$	0	0	1	
2	x_1	2	3	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	
	x_2	3	1	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
	z	Δ_j	9	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	

Крок 0. Оцінки: $C_b = (0;0)$, тому $\Delta_j = -c_j$:

$$
\begin{aligned}
z(\vec{x}^{\,0}) &= C_b \cdot \tilde{A}_0 = 0 \\
\Delta_1 &= C_b \cdot \tilde{A}_1 - c_1 = 0 - 2 = -2 \\
\Delta_2 &= C_b \cdot \tilde{A}_2 - c_2 = 0 - 3 = -3 \\
\Delta_3 &= \Delta_4 = 0
\end{aligned}
$$

Найменша оцінка $\Delta_2 = -3$, тому вводимо в базис x_2. Обчислюємо θ лише для додатних елементів $\tilde{A}_2 = (1;3)$:

$$
\theta = \min\left\{\frac{4}{1};\ \frac{6}{3}\right\} = \min\{4;2\} = 2 \implies r = 2
$$

Виводимо з базису x_4, розв'язувальний елемент $\tilde{a}_{22} = 3$:

$$
\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right) \ :3 \ \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 2 \end{array}\right) \ -r_2 \ \sim \left(\begin{array}{cccc|c} \frac{2}{3} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 2 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 2 \end{array}\right)
$$

$$
\implies \vec{x}^{\,1} = (0,2,2,0), \qquad z(\vec{x}^{\,1}) = z - \theta\Delta_2 = 0 - 2\cdot(-3) = 6
$$

Крок 1. Тепер $C_b = (0;3)$:

$$
\begin{aligned}
z(\vec{x}^{\,1}) &= C_b \cdot \tilde{A}_0 = 0\cdot 2 + 3\cdot 2 = 6 \\
\Delta_1 &= C_b \cdot \tilde{A}_1 - c_1 = \left(0\cdot\frac{2}{3} + 3\cdot\frac{1}{3}\right) - 2 = 1 - 2 = -1 \\
\Delta_4 &= C_b \cdot \tilde{A}_4 - c_4 = \left(0\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) + 3\cdot\frac{1}{3}\right) - 0 = 1 \\
\Delta_2 &= \Delta_3 = 0
\end{aligned}
$$

Єдина від'ємна оцінка - $\Delta_1 = -1$, вводимо x_1. Стовпець $\tilde{A}_1 = \left(\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$ - обидва елементи додатні:

$$
\theta = \min\left\{\frac{2}{\frac{2}{3}};\ \frac{2}{\frac{1}{3}}\right\} = \min\{3;6\} = 3 \implies r = 1
$$

Виводимо x_3, розв'язувальний елемент $\tilde{a}_{11} = \frac{2}{3}$:

$$
\left(\begin{array}{cccc|c} \frac{2}{3} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 2 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 2 \end{array}\right) \ \cdot\frac{3}{2} \ \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 3 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 2 \end{array}\right) \ -\frac{1}{3}r_1 \ \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right)
$$

$$\Longrightarrow\ \vec{x}^{\,2} = (3,1,0,0), \qquad z(\vec{x}^{\,2}) = 6 - 3\cdot(-1) = 9$$

Крок 2. Перевірка оптимальності. $C_b = (2;3)$:

$$\Delta_3 = \left(2\cdot\frac{3}{2} + 3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\right) - 0 = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \geq 0$$
$$\Delta_4 = \left(2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) + 3\cdot\frac{1}{2}\right) - 0 = -1 + \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \geq 0$$
$$\Delta_1 = \Delta_2 = 0$$

Усі оцінки невід'ємні, а нульові стоять лише при базисних змінних - оптимум досягнуто і він єдиний.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (3;1)$, $z^* = 9$.

Приклад 4. Читання таблиці

Повернемось до задачі Прикладу 3, записаної в канонічній формі:

$$z(x_1,x_2) = 2x_1 + 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0,\ \ j = \overline{1,4} \end{cases}$$

Визначити за таблицею, у якій із трьох ситуацій ми опинилися.

Розв'язання. Для кожної таблиці дивимося на оцінки Δ_j, а за потреби - на стовпець $\tilde{A}_k$, і звіряємося зі шпаргалкою вище.

Ситуація А.

				2	3	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
1	x_3	0	2	$\frac{2}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$
	x_2	3	2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$
	z	Δ_j	6	-1	0	0	1

Це крок 1 таблиці Прикладу 3. Оцінка $\Delta_1 = -1 < 0$, а в стовпці $\tilde{A}_1 = \left(\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$ **є** додатні елементи. План не оптимальний, робимо крок.

Ситуація Б.

				2	3	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
2	x_1	2	3	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$
	x_2	3	1	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	z	Δ_j	9	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$

Це крок 2 тієї ж таблиці. Усі $\Delta_j \geq 0$, причому нульові оцінки стоять лише при **базисних** x_1, x_2: план $\vec{x} = (3, 1, 0, 0)$ оптимальний і **єдиний**, $z^* = 9$.

Ситуація В. Інша задача:

$$z(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,4} \end{cases}$$

				1	1	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
1	x_3	0	4	0	-1	1	1
	x_1	1	2	1	-2	0	1
	z	Δ_j	2	0	-3	0	1

$\Delta_2 = -3 < 0$, але весь стовпець $\tilde{A}_2 = (-1; -2) \leq \vec{0}$. Критерій необмежений, $z^* = +\infty$.

Відповідь. А - крок методу; Б - оптимум, $z^* = 9$; В - критерій необмежений.

Приклад 5. Необмежений критерій

$$z(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.
Канонічна форма:

$$z(\vec{x}) = x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,4} \end{cases}$$

Початковий базис $J_B = \{A_3, A_4\}$.

				1	1	0	0	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	θ
0	x_3	0	2	-1	1	1	0	—
	$\leftarrow x_4$	0	2	1	-2	0	1	**2**
	z	Δ_j	0	$-1 \uparrow$	-1	0	0	
1	x_3	0	4	0	-1	1	1	—
	x_1	1	2	1	-2	0	1	—
	z	Δ_j	2	0	$-3 \uparrow$	0	1	

Крок 0. $\Delta_1 = \Delta_2 = -1$ - оцінки однакові. За правилом найменшого індексу беремо $k = 1$. У стовпці $\tilde{A}_1 = (-1; 1)$ додатний лише другий елемент, тому $\theta = \frac{2}{1} = 2$, виводимо x_4.

Крок 1. $C_b = (0; 1)$:

$$\Delta_2 = C_b \cdot \tilde{A}_2 - c_2 = \Big(0 \cdot (-1) + 1 \cdot (-2)\Big) - 1 = -3 < 0$$
$$\Delta_4 = C_b \cdot \tilde{A}_4 - c_4 = (0 \cdot 1 + 1 \cdot 1) - 0 = 1$$

Оцінка $\Delta_2 = -3 < 0$, отже план не оптимальний. Але **весь** стовпець недодатний:

$$\tilde{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \leq \vec{0}$$

Жодного додатного елемента немає, тому θ обчислити ніде - критерій необмежений.

Напрям необмеженості. Збільшуючи $x_2 = t$, отримуємо $x_3 = 4 + t$, $x_1 = 2 + 2t$, тобто допустимий промінь

$$\vec{x}(t) = (2 + 2t,\ t),\ t \geq 0, \qquad z(\vec{x}(t)) = 2 + 3t \xrightarrow[t \to +\infty]{} +\infty$$

Відповідь. $z^* = +\infty$, задача не має оптимального розв'язку.

Приклад 6. Неєдиний оптимум

$$z(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Канонічна форма:

$$z(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 15 \\ x_1 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0,\ \ j = \overline{1,5} \end{cases}$$

Початковий базис $J_B = \{A_3, A_4, A_5\}$.

				2	1	0	0	0	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	θ
0	x_3	0	10	2	1	1	0	0	5
	x_4	0	15	1	3	0	1	0	15
	$\leftarrow x_5$	0	4	1	0	0	0	1	**4**
	z	Δ_j	0	$-2\uparrow$	-1	0	0	0	
1	$\leftarrow x_3$	0	2	0	1	1	0	-2	**2**
	x_4	0	11	0	3	0	1	-1	$\frac{11}{3}$

				2	1	0	0	0	
	x_1	2	4	1	0	0	0	1	—
	z	Δ_j	8	0	$-1\uparrow$	0	0	2	
2	x_2	1	2	0	1	1	0	-2	—
	$\leftarrow x_4$	0	5	0	0	-3	1	5	**1**
	x_1	2	4	1	0	0	0	1	4
	z	Δ_j	10	0	0	1	0	$0\uparrow$	
3	x_2	1	4	0	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	0	
	x_5	0	1	0	0	$-\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	
	x_1	2	3	1	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	
	z	Δ_j	10	0	0	1	0	0	

Крок 2. Оптимум знайдено, але він не єдиний. $C_b = (1;0;2)$:

$$z = C_b \cdot \tilde{A}_0 = 1\cdot 2 + 0\cdot 5 + 2\cdot 4 = 10$$
$$\Delta_3 = \Big(1\cdot 1 + 0\cdot(-3) + 2\cdot 0\Big) - 0 = 1 \geq 0$$
$$\Delta_5 = \Big(1\cdot(-2) + 0\cdot 5 + 2\cdot 1\Big) - 0 = 0$$

Усі $\Delta_j \geq 0$, отже план $\vec{x}^{\,2} = (4,2,0,5,0)$ оптимальний, $z^* = 10$. Проте $\Delta_5 = 0$, а змінна x_5 - **небазисна**. Це рядок 2 шпаргалки: оптимум неєдиний.

Крок 3. Друга оптимальна вершина. Робимо крок по стовпцю A_5: $\theta = \min\left\{\frac{5}{5};\frac{4}{1}\right\} = 1$, виводимо x_4. Отримуємо

$$\vec{x}^{\,3} = (3,4,0,0,1), \qquad z(\vec{x}^{\,3}) = 1\cdot 4 + 0\cdot 1 + 2\cdot 3 = 10$$

Значення критерію те саме - ми перейшли до **сусідньої** оптимальної вершини. Тепер нульова оцінка стоїть при небазисній x_4: ситуація симетрична.

Крок 4. Множина розв'язків. За пунктом 2 Теореми 1 з Практичного заняття 3 оптимум досягається в кожній точці відрізка між двома оптимальними вершинами $B(4;2)$ та $C(3;4)$:

$$O = \Big\{\lambda(4;2) + (1-\lambda)(3;4) \;\Big|\; \lambda \in [0,1]\Big\} = \Big\{(3+\lambda;\; 4-2\lambda) \;\Big|\; \lambda \in [0,1]\Big\}$$

Перевірка. $z(3+\lambda;\; 4-2\lambda) = 2(3+\lambda) + (4-2\lambda) = 10$ для будь-якого λ.

Відповідь. $z^* = 10$; множина розв'язків - відрізок $[B,C]$, де $B(4;2)$, $C(3;4)$.

M-метод (метод штучного базису)

Постановка проблеми

Алгоритм попереднього розділу починався словами «знайти початковий опорний план». Коли всі обмеження мали тип «$\leq$», це було легко: додаткові змінні самі утворювали одиничну матрицю, але після зведення довільної задачі до стандартної форми одиничних стовпців може не бути зовсім.

Тип рядка (стандартна форма, $b_i \geq 0$)	Одиничний стовпець	Штучна змінна
$\vec{a}_i\vec{x} + s_i = b_i$ (походить від «$\leq$»)	є: стовпець при s_i	не потрібна
$\vec{a}_i\vec{x} - s_i = b_i$ (походить від «$\geq$»)	немає: стовпець $-\vec{e}_i$	**потрібна**
$\vec{a}_i\vec{x} = b_i$ (рівність)	немає	**потрібна**

Типова помилка. Надлишкова змінна s_i і штучна змінна u_i - це **різні** змінні. Надлишкова має зміст (перевищення над планом) і залишається в задачі назавжди; штучна - суто технічна, входить у критерій зі штрафом і мусить занулитися. Не можна замінювати $-s_i$ на $+u_i$ - треба писати **обидві**:

$$\vec{a}_i\vec{x} \geq b_i \implies \vec{a}_i\vec{x} - s_i + u_i = b_i, \qquad s_i, u_i \geq 0$$

Розширена (M-)задача

M-задача - задача, отримана з вихідної додаванням штучних змінних u_i до тих рядків, де немає одиничного стовпця, і додаванням до критерію штрафу $-M$ за кожну штучну змінну:

$$z_M(\vec{x}, \vec{u}) = \vec{c}^{\,T}\vec{x} - M\sum_{i \in I_{\text{шт}}} u_i \to \max$$

$$\begin{cases} A\vec{x} + \sum\limits_{i \in I_{\text{шт}}} u_i\vec{e}_i = \vec{b} \\ \vec{x} \geq \vec{0}, \;\; \vec{u} \geq \vec{0} \end{cases}$$

Тут $M > 0$ - «достатньо велике» число, більше за будь-яку константу, що виникає в обчисленнях. Вважайте $M \to \infty$.

Початковий опорний план M-задачі очевидний: усі небазисні змінні нульові, а кожна базисна дорівнює правій частині свого рядка b_i. Базис складають штучні стовпці $\vec{e}_i$ разом із тими одиничними стовпцями, які вже були (тобто додатковими змінними рядків типу «$\leq$»). Зокрема, якщо штучні змінні довелося додати до **всіх** рядків, план має вигляд $\vec{x} = \vec{0}$, $\vec{u} = \vec{b}$.

Ідея штрафу. Доки хоч одна штучна змінна додатна, критерій z_M містить великий за модулем від'ємний доданок $-Mu_i$. Отже метод, максимізуючи z_M, у першу чергу «вибиває» штучні змінні з базису - тобто спершу шукає допустимий план вихідної задачі, а вже потім оптимізує сам критерій.

Три варіанти завершення

Що отримали	Висновок для вихідної задачі
усі $\Delta_j \geq 0$; усі штучні змінні $= 0$	$\vec{x}^{\,*}$ - оптимальний план вихідної задачі, $z^* = z^*_M$
усі $\Delta_j \geq 0$; хоча б одна штучна змінна > 0	$D_f = \varnothing$: задача **несумісна**
$\Delta_k < 0$, $\tilde{A}_k \leq \vec{0}$; усі штучні $= 0$	критерій необмежений: $z^* = +\infty$

Важливо. M-задача **завжди** сумісна (початковий план $\vec{u} = \vec{b}$ існує завжди). Про несумісність вихідної задачі вона повідомляє інакше: штучна змінна залишається в базисі з додатним значенням.

Алгоритм M-методу

1. Звести задачу до **стандартної** форми, до $\to \max$, домогтися $\vec{b} \geq \vec{0}$.
2. Для кожного рядка без одиничного стовпця додати штучну змінну $u_i \geq 0$.
3. Записати критерій $z_M = \vec{c}^{\,T}\vec{x} - M\sum u_i \to \max$; коефіцієнти всіх штучних змінних у C_b дорівнюють $-M$.
4. Розв'язати М-задачу звичайним симплекс-методом.
5. Прочитати результат за таблицею трьох варіантів; у першому випадку відкинути штучні змінні та виписати відповідь.

Практична порада. Штучну змінну, яка вийшла з базису, можна більше не повертати: її стовпець допустимо взагалі викреслити з таблиці. Це скорочує роботу, але в навчальних розв'язках стовпці зручно залишати - вони дають зручну перевірку через $\Delta_j \geq 0$.

Приклад 7. М-метод

$$z(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 0. Канонічна форма. Друге обмеження типу «$\leq$» - додаємо додаткову змінну $x_3 \geq 0$. Перше обмеження вже рівність, але одиничного стовпця в ньому немає - додаємо **штучну** змінну $x_4 \geq 0$:

$$z_M = 2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 - Mx_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \qquad + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \qquad = 4 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,4} \end{cases}$$

Одиничні стовпці: $A_4 = (1;0)$ у першому рядку та $A_3 = (0;1)$ у другому. Початковий базис $J_B = \{A_4, A_3\}$, початковий опорний план

$$\vec{x}^{\,0} = (0, 0, 4, 3), \qquad z_M(\vec{x}^{\,0}) = -3M$$

				2	1	0	$-M$	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	θ
0	x_4	$-M$	3	1	1	0	1	3
	$\leftarrow x_3$	0	4	2	1	1	0	**2**
	z	Δ_j	$-3M$	$(-M-2)\uparrow$	$-M-1$	0	0	
1	$\leftarrow x_4$	$-M$	1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	**2**
	x_1	2	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4
	z	Δ_j	$-M+4$	0	$-\frac{M}{2}\uparrow$	$\frac{M}{2}+1$	0	
2	x_2	1	2	0	1	-1	2	
	x_1	2	1	1	0	1	-1	
	z	Δ_j	4	0	0	1	M	

Крок 0. $C_b = (-M; 0)$:

$$z_M(\vec{x}^{\,0}) = C_b \cdot \tilde{A}_0 = -M \cdot 3 + 0 \cdot 4 = -3M$$
$$\Delta_1 = C_b \cdot \tilde{A}_1 - c_1 = (-M \cdot 1 + 0 \cdot 2) - 2 = -M - 2$$
$$\Delta_2 = C_b \cdot \tilde{A}_2 - c_2 = (-M \cdot 1 + 0 \cdot 1) - 1 = -M - 1$$
$$\Delta_3 = \Delta_4 = 0$$

Порівнюємо $\Delta_1 = -M - 2$ та $\Delta_2 = -M - 1$: коефіцієнти при M однакові (-1), тому дивимося на вільні члени: $-2 < -1$, отже Δ_1 менша. Вводимо x_1.

$$\theta = \min\left\{\frac{3}{1};\ \frac{4}{2}\right\} = 2 \implies r = 2,\ \text{виводимо } x_3$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 4 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ :2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ -r_2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 2 \end{array}\right)$$

Крок 1. $C_b = (-M; 2)$:

$$z_M(\vec{x}^{\,1}) = -M \cdot 1 + 2 \cdot 2 = -M + 4$$
$$\Delta_2 = \left(-M \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2}\right) - 1 = -\frac{M}{2} + 1 - 1 = -\frac{M}{2}$$
$$\Delta_3 = \left(-M \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 2 \cdot \frac{1}{2}\right) - 0 = \frac{M}{2} + 1$$
$$\Delta_1 = \Delta_4 = 0$$

Єдина від'ємна оцінка - $\Delta_2 = -\frac{M}{2}$. Вводимо x_2:

$$\theta = \min\left\{\frac{1}{\frac{1}{2}};\ \frac{2}{\frac{1}{2}}\right\} = \min\{2; 4\} = 2 \implies r = 1,\ \text{виводимо } x_4$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \cdot 2 \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ -\frac{1}{2}r_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

Крок 2. Перевірка. $C_b = (1; 2)$:

$$z(\vec{x}^{\,2}) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$$
$$\Delta_3 = \Big(1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1\Big) - 0 = 1 \geq 0$$
$$\Delta_4 = \Big(1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1)\Big) - (-M) = 0 + M = M \geq 0$$

Усі оцінки невід'ємні; штучна змінна $x_4 = 0$ і вийшла з базису. Це **перший** варіант завершення: розв'язок М-задачі є розв'язком вихідної.

Перевірка. $\vec{x}^{\,*} = (1; 2)$: $1 + 2 = 3$ (рівність виконано), $2 \cdot 1 + 2 = 4 \leq 4$ (активне, $x_3 = 0$). Пряма перевірка: на прямій $x_1 + x_2 = 3$ маємо $x_2 = 3 - x_1$, обмеження $2x_1 + (3 - x_1) \leq 4$ дає $x_1 \leq 1$, а $z = 2x_1 + (3 - x_1) = 3 + x_1$ зростає - отже максимум при $x_1 = 1$.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (1; 2)$, $z^* = 4$.

Приклад 8. Виявлення несумісності М-методом

$$z(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 2 \\ x_1 + x_2 \ge 5 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 0. Перше обмеження дає додаткову змінну x_3, друге - надлишкову x_4 **та** штучну x_5:

$$z_M = x_1 + x_2 - Mx_5 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_4 + x_5 = 5 \\ x_j \ge 0, \;\; j = \overline{1,5} \end{cases}$$

Базис $J_B = \{A_3, A_5\}$, початковий план $\vec{x}^{\,0} = (0, 0, 2, 0, 5)$, $z_M = -5M$.

				1	1	0	0	$-M$	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	θ
0	$\leftarrow x_3$	0	2	1	1	1	0	0	$\mathbf{2}$
	x_5	$-M$	5	1	1	0	-1	1	5
	z	Δ_j	$-5M$	$(-M-1)\uparrow$	$-M-1$	0	M	0	
1	x_1	1	2	1	1	1	0	0	
	x_5	$-M$	$\mathbf{3}$	0	0	-1	-1	1	
	z	Δ_j	$2-3M$	0	0	$M+1$	M	0	

Крок 0. $\Delta_1 = \Delta_2 = -M - 1$ - оцінки однакові, беремо найменший індекс $k = 1$. $\theta = \min\left\{\frac{2}{1}; \frac{5}{1}\right\} = 2$, виводимо x_3.

Крок 1. $C_b = (1; -M)$:

$$z_M(\vec{x}^{\,1}) = 1 \cdot 2 + (-M) \cdot 3 = 2 - 3M$$
$$\Delta_2 = \Big(1 \cdot 1 + (-M) \cdot 0\Big) - 1 = 0$$
$$\Delta_3 = \Big(1 \cdot 1 + (-M) \cdot (-1)\Big) - 0 = M + 1 \ge 0$$
$$\Delta_4 = \Big(1 \cdot 0 + (-M) \cdot (-1)\Big) - 0 = M \ge 0$$
$$\Delta_1 = \Delta_5 = 0$$

Усі оцінки невід'ємні, тобто М-задача розв'язана до оптимуму. Але штучна змінна **залишилася в базисі** зі значенням $x_5 = 3 > 0$. Це **другий** варіант завершення.

Формальна перевірка. Якби допустимий план існував, з обох обмежень одночасно випливало б

$$5 \le x_1 + x_2 \le 2$$

що неможливо. Отже $D_f = \varnothing$.

Відповідь. $D_f = \varnothing$, задача несумісна (немає ні допустимих, ні оптимальних розв'язків).

Модифікований симплекс-метод

Ідея

Звичайна таблиця на кожному кроці перераховує **всі** $n+1$ стовпців. Але для одного кроку насправді потрібні лише:

- усі оцінки Δ_j - щоб обрати розв'язувальний стовпець;
- **один** стовпець $\tilde{A}_k$ та стовпець $\tilde{A}_0$ - щоб обрати розв'язувальний рядок.

Модифікований (переглянутий, revised) симплекс-метод - варіант симплекс-методу, у якому замість повної таблиці зберігають лише обернену базисну матрицю B^{-1} та список J_B, а всі потрібні величини обчислюють на вимогу з **вихідних** даних A, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

Симплекс-множники (потенціали) - вектор $\vec{u}^{\,T} = C_b^{\,T} B^{-1}$
Забігаючи наперед, скажемо, що $\vec{u}$ - це і є розв'язок двоїстої задачі (наступне заняття).

Робочі формули

$$\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b}, \qquad z = \vec{u}^{\,T}\vec{b}, \qquad \Delta_j = \vec{u}^{\,T}A_j - c_j, \qquad \tilde{A}_k = B^{-1}A_k$$

Важливо. Оцінка Δ_j рахується з **вихідного** стовпця A_j, а не з перерахованого. Саме це і дає економію: перерахований стовпець $\tilde{A}_k$ будуємо лише для того єдиного k, який увійде в базис.

Оновлення B^{-1}

Нову обернену матрицю не обертають заново - досить помножити на **елементарну (ета-)матрицю**:

$$B^{-1}_{\text{нов}} = E\,B^{-1}$$

де E - одинична матриця, у якої r-ий стовпець замінено на

$$\vec{\eta} = \left(-\frac{\tilde{a}_{1k}}{\tilde{a}_{rk}},\ \ldots,\ -\frac{\tilde{a}_{r-1,k}}{\tilde{a}_{rk}},\ \frac{1}{\tilde{a}_{rk}},\ -\frac{\tilde{a}_{r+1,k}}{\tilde{a}_{rk}},\ \ldots,\ -\frac{\tilde{a}_{mk}}{\tilde{a}_{rk}}\right)^T$$

Тобто E - це запис одного кроку Жордана-Гаусса у вигляді матриці.

Алгоритм

1. Узяти початковий базис J_B, обчислити B^{-1} (для одиничного базису $B^{-1}=E$).
2. $\vec{u}^{\,T} = C_b^{\,T}B^{-1}$.
3. $\Delta_j = \vec{u}^{\,T}A_j - c_j$ для всіх **небазисних** j. Якщо всі $\Delta_j \geq 0$ - стоп.
4. Обрати k з $\Delta_k < 0$; обчислити $\tilde{A}_k = B^{-1}A_k$ та $\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b}$. Якщо $\tilde{A}_k \leq \vec{0}$ - стоп, $z^* = +\infty$.
5. $\theta = \min\limits_{i:\,\tilde{a}_{ik}>0} \dfrac{\tilde{a}_{i0}}{\tilde{a}_{ik}} = \dfrac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}}$.
6. Побудувати E та оновити $B^{-1}_{\text{нов}} = E\,B^{-1}$; оновити J_B. Перейти до п.2.

Головне практичне застосування. Коли n настільки велике, що стовпці неможливо навіть виписати (наприклад, задача про розкрій тканини, де стовпець - це один спосіб розкрою), модифікований метод дозволяє **генерувати** потрібний стовпець A_k на вимогу, маючи лише $\vec{u}$. Звичайна таблиця такого не вміє в принципі.

Приклад 9. Модифікований симплекс-метод

Розв'яжемо задачу з Прикладу 3 модифікованим методом:

$$z = 2x_1 + 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0, \;\; j = \overline{1,4} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c}^{\,T} = (2;\ 3;\ 0;\ 0)$$

Розв'язання.

Ітерація 0. $J_B = \{3, 4\}$, $B = E$, отже $B^{-1} = E$, $C_b = (0; 0)$.

$$\vec{u}^{\,T} = C_b^{\,T} B^{-1} = (0; 0)$$
$$\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b} = (4; 6), \qquad z = \vec{u}^{\,T}\vec{b} = 0$$
$$\Delta_1 = \vec{u}^{\,T} A_1 - c_1 = 0 - 2 = -2, \qquad \Delta_2 = \vec{u}^{\,T} A_2 - c_2 = 0 - 3 = -3$$

Найменша оцінка - Δ_2, вводимо x_2. Рахуємо **лише** другий стовпець:

$$\tilde{A}_2 = B^{-1} A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \theta = \min\left\{ \frac{4}{1}; \frac{6}{3} \right\} = 2 \implies r = 2,\ \tilde{a}_{rk} = 3$$

Виходить x_4. Будуємо ета-матрицю ($r = 2$, другий стовпець E замінюємо на $\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$):

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \implies B_1^{-1} = E_1 \cdot E = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Ітерація 1. $J_B = \{3, 2\}$, $C_b = (0; 3)$.

$$\vec{u}^{\,T} = (0; 3) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = (0;\ 1)$$
$$\tilde{A}_0 = B_1^{-1}\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 - 2 \\ 2 \end{pmatrix} = (2; 2), \qquad z = \vec{u}^{\,T}\vec{b} = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 6 = 6$$
$$\Delta_1 = (0; 1) \cdot (1; 1) - 2 = 1 - 2 = -1, \qquad \Delta_4 = (0; 1) \cdot (0; 1) - 0 = 1$$

Вводимо x_1:

$$\tilde{A}_1 = B_1^{-1} A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$
$$\theta = \min\left\{ \frac{2}{\frac{2}{3}}; \frac{2}{\frac{1}{3}} \right\} = 3 \implies r = 1,\ \tilde{a}_{rk} = \frac{2}{3}$$

Виходить x_3. Ета-матриця ($r = 1$, перший стовпець замінюємо на $\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$):

$$E_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \implies B_2^{-1} = E_2 B_1^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Ітерація 2. $J_B = \{1, 2\}$, $C_b = (2; 3)$.

$$\vec{u}^{\,T} = (2;3) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \left(3 - \frac{3}{2};\ -1 + \frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2};\ \frac{1}{2}\right)$$

$$\tilde{A}_0 = B_2^{-1}\vec{b} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 6 \\ -\frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 6 \end{pmatrix} = (3; 1)$$

$$\Delta_3 = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right) \cdot (1; 0) - 0 = \frac{3}{2} \geq 0$$

$$\Delta_4 = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right) \cdot (0; 1) - 0 = \frac{1}{2} \geq 0$$

Усі оцінки невід'ємні - оптимум. Значення критерію:

$$z^* = \vec{u}^{\,T}\vec{b} = \frac{3}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 6 = 6 + 3 = 9$$

Зведена таблиця прогону.

Ітерація	J_B	B^{-1}	$\vec{u}^{\,T}$	$\tilde{A}_0$	z	**Входить**	**Виходить**	θ
0	$\{3, 4\}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$(0; 0)$	$(4; 6)$	0	x_2	x_4	2
1	$\{3, 2\}$	$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$	$(0; 1)$	$(2; 2)$	6	x_1	x_3	3
2	$\{1, 2\}$	$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$	$(3; 1)$	9	—	—	—

Порівняйте з таблицею Прикладу 3: усі $\tilde{A}_0$, z та Δ_j збігаються - це той самий метод, лише інший спосіб ведення записів. Зверніть увагу також на те, що стовпці $\tilde{A}_3$ та $\tilde{A}_4$ фінальної таблиці Прикладу 3 і є матрицею B_2^{-1}.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (3; 1)$, $z^* = 9$

Зациклення. Правило Бленда

Крок нульової довжини

Якщо в обраному розв'язувальному рядку вільний член нульовий ($\tilde{a}_{r0} = 0$), то

$$\theta = \frac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}} = 0 \implies z' = z - \theta\Delta_k = z$$

Виродженій крок (крок нульової довжини) - крок симплекс-методу з $\theta = 0$: базис змінюється, а сам опорний план і значення критерію залишаються тими самими.

Геометрично ми не переходимо до сусідньої вершини, а лише «перебираємо» різні базиси однієї й тієї ж виродженої вершини.

Твердження. Вироджений крок можливий **лише** тоді, коли поточний опорний план вироджений. Зворотне невірно: вироджений план не змушує крок бути виродженим

Твердження. Якщо **всі** опорні плани задачі невироджені, то на кожному кроці $\theta > 0$, критерій **строго** зростає, отже жоден базис не може повторитися і метод завершується не більш ніж за C_n^m кроків.

Приклад 10. Крок нульової довжини

$$z(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 \le 0 \\ x_1 + x_2 \le 4 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Канонічна форма:

$$z(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ x_j \ge 0, \quad j = \overline{1,4} \end{cases}$$

Зверніть увагу: $b_1 = 0$, тому початковий опорний план $\vec{x}^{\,0} = (0,0,0,4)$ **одразу вироджений** (базисна змінна $x_3 = 0$).

				2	1	0	0	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	θ
0	$\leftarrow x_3$	0	0	1	-1	1	0	**0**
	x_4	0	4	1	1	0	1	4
	z	Δ_j	0	$-2\uparrow$	-1	0	0	
1	x_1	2	0	1	-1	1	0	—
	$\leftarrow x_4$	0	4	0	2	-1	1	**2**
	z	Δ_j	0	0	$-3\uparrow$	2	0	
2	x_1	2	2	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
	x_2	1	2	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
	z	Δ_j	6	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	

Крок 0. Вводимо x_1 ($\Delta_1 = -2$). Відношення: $\frac{0}{1} = 0$ та $\frac{4}{1} = 4$, отже $\theta = 0$ і $r = 1$.

Крок 1. Базис змінився: $\{A_3, A_4\} \to \{A_1, A_4\}$. Але план **той самий**:

$$\vec{x}^{\,1} = (0,0,0,4) = \vec{x}^{\,0}, \qquad z = 0 - 0 \cdot (-2) = 0$$

Крок «пустий» - ми лише переписали ту саму вершину в іншому базисі. Проте оцінки змінилися: тепер $\Delta_2 = 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 - 1 = -3$, і новий крок уже буде «справжнім»: $\theta = \frac{4}{2} = 2 > 0$.

Крок 2. Усі $\Delta_j \geq 0$ - оптимум.

Головне спостереження. Один вироджений крок - не проблема: метод просто «перезаписав» вершину і рушив далі. Небезпека в іншому: якщо такі пусті кроки підуть один за одним і базис повернеться до вже пройденого, метод зациклиться.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (2; 2)$, $z^* = 6$.

Зациклення

Зациклення - послідовність вироджених кроків, після якої базис повертається до вже пройденого. Оскільки правило вибору детерміноване, далі та сама послідовність повторюватиметься нескінченно: критерій не змінюється, а метод ніколи не завершується.

Умова	Чи можливе зациклення
усі опорні плани невироджені	ні: $\theta > 0$, критерій строго зростає
є вироджені опорні плани	так, але лише за «невдалого» правила вибору

Правило Бленда

Правило Бленда (правило найменшого індексу) - правило вибору, у якому:

1. **розв'язувальний стовпець**: серед усіх j з $\Delta_j < 0$ обирають той, що має **найменший індекс** j (а не найменшу оцінку);
2. **розв'язувальний рядок**: серед усіх рядків, на яких досягається θ, обирають той, чия **базисна змінна має найменший індекс** j_i.

Теорема (Бленд, 1977). Симплекс-метод із правилом Бленда завершується за скінченну кількість кроків за будь-яких вихідних даних - зациклення неможливе.

Важливо. Обидва пункти обов'язкові. Якщо застосувати правило лише до стовпця, а рядок обирати довільно, гарантія втрачається.

Приклад 11. Зациклення: приклад Біла

$$z(\vec{x}) = \frac{3}{4}x_1 - 150x_2 + \frac{1}{50}x_3 - 6x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1 - 60x_2 - \frac{1}{25}x_3 + 9x_4 \leq 0 \\ \frac{1}{2}x_1 - 90x_2 - \frac{1}{50}x_3 + 3x_4 \leq 0 \\ x_3 \leq 1 \\ x_j \geq 0, \;\; j = \overline{1,4} \end{cases}$$

(класичний приклад Е. Біла, 1955)

Розв'язання.

Додаємо додаткові змінні x_5, x_6, x_7; початковий базис $J_B = \{A_5, A_6, A_7\}$:

$$\vec{x}^{\,0} = (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1), \qquad z = 0$$

Праві частини перших двох обмежень нульові, тому **дві** базисні змінні з трьох дорівнюють нулю - план глибоко вироджений - і, як побачимо, кожен крок за правилом Данцига матиме $\theta = 0$.

Частина 1. Правило Данцига зациклює.

Крок	Від'ємні оцінки	Входить	Виходить	θ	z	Базис після кроку
0	$\Delta_1 = -\frac{3}{4},\ \Delta_3 = -\frac{1}{50}$	x_1	x_5	0	0	$\{x_1, x_6, x_7\}$
1	$\Delta_2 = -30,\ \Delta_3 = -\frac{7}{50}$	x_2	x_6	0	0	$\{x_1, x_2, x_7\}$
2	$\Delta_3 = -\frac{2}{25}$	x_3	x_1	0	0	$\{x_2, x_3, x_7\}$
3	$\Delta_4 = -3,\ \Delta_5 = -2$	x_4	x_2	0	0	$\{x_3, x_4, x_7\}$
4	$\Delta_1 = -\frac{1}{2},\ \Delta_5 = -1$	x_5	x_3	0	0	$\{x_4, x_5, x_7\}$
5	$\Delta_1 = -\frac{7}{4},\ \Delta_6 = -2$	x_6	x_4	0	0	$\{x_5, x_6, x_7\}$

Після шести кроків (з 0-го по 5-ий) базис знову став $\{A_5, A_6, A_7\}$ - **тим самим**, що й на початку. Уся таблиця повернулася до вихідної, а значення критерію жодного разу не змінилося ($z = 0$ на всіх кроках). Далі ця сама шістка кроків повторюватиметься нескінченно.

Частина 2. Правило Бленда розриває цикл.

Кроки 0-3 за правилом Бленда збігаються з правилом Данцига: там найменша оцінка стоїть якраз при найменшому індексі. А на кроці 4 правила **розходяться**:

Правило	Що бачить	Що обирає
Данцига	$\Delta_1 = -\frac{1}{2},\ \Delta_5 = -1$	найменша оцінка $\Delta_5 = -1 \implies$ вводить x_5
Бленда	ті самі оцінки	найменший індекс серед від'ємних: $j = 1 \implies$ вводить x_1

На кроці 4 стовпець $\tilde{A}_1$ та вільні члени такі:

$$\tilde{A}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{125}{2} \\ -\frac{1}{4} \\ \frac{125}{2} \end{pmatrix}, \qquad \tilde{A}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Додатний елемент лише один - у третьому рядку, тому

$$\theta = \frac{1}{\frac{125}{2}} = \frac{2}{125} > 0$$

Крок **не** вироджений: із базису виходить x_7, і критерій уперше зростає:

$$z' = z - \theta\Delta_1 = 0 - \frac{2}{125} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{125}$$

Цикл розірвано. Ще два кроки завершують розв'язання:

Крок	J_B на кроці	$\tilde{A}_0$	z	Входить	Виходить	θ
4	$\{x_3, x_4, x_7\}$	$(0; 0; 1)$	0	x_1	x_7	$\frac{2}{125}$
5	$\{x_3, x_4, x_1\}$	$\left(1; \frac{1}{250}; \frac{2}{125}\right)$	$\frac{1}{125}$	x_5	x_4	$\frac{3}{100}$
6	$\{x_3, x_5, x_1\}$	$\left(1; \frac{3}{100}; \frac{1}{25}\right)$	$\frac{1}{20}$	—	—	—

На кроці 6 оцінки дорівнюють $\Delta = \left(0;\ 15;\ 0;\ \frac{21}{2};\ 0;\ \frac{3}{2};\ \frac{1}{20}\right) \geq \vec{0}$ - оптимум.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = \left(\frac{1}{25};\ 0;\ 1;\ 0\right)$, $z^* = \frac{1}{20}$. З правилом Данцига метод зациклюється (цикл довжини 6), а з правилом Бленда - завершується, досягаючи оптимуму на кроці 6.

Порівняння правил вибору

Правило	Вибір стовпця	Вибір рядка при збігу θ	Гарантія від зациклення	Швидкість на практиці
Данцига (найменша оцінка)	$\min\limits_j \Delta_j$	довільний / найменший номер рядка	немає	висока
Бленда (найменший індекс)	найменший j з $\Delta_j < 0$	найменший індекс базисної змінної	**є**	низька (багато кроків)
Лексикографічне	будь-який	лексикографічно найменший рядок $\tilde{a}_{i\cdot}/\tilde{a}_{ik}$	**є**	середня
Збурення правих частин	будь-який	після заміни $b_i \to b_i + \varepsilon^i$ виродженість зникає	**є**	середня
Найкрутішого ребра	$\min_j \dfrac{\Delta_j}{\|\vec{d}_j\|}$, де $\|\vec{d}_j\| = \sqrt{1 + \|\tilde{A}_j\|^2}$	—	немає	найвища

Зациклення - явище рідкісне: приклади на кшталт Прикладу 11 доводиться конструювати спеціально. Промислові розв'язувачі працюють за швидкими правилами (найкрутішого ребра, Devex), а правило Бленда тримають як «аварійне»: його вмикають, якщо критерій не змінювався протягом кількох десятків кроків.

Домашнє завдання (на +2 додаткових бали)

Задачі підвищеного рівня складності:

1. **Скільки може бути опорних планів.** Для стандартної задачі з $m = 2$, $n = 4$ кількість базисів не перевищує $C_4^2 = 6$. Побудуйте приклад, у якому опорних планів рівно 4, і приклад, у якому їх рівно 1. Чи може їх бути 6? Обґрунтуйте відповідь, спираючись на те, скільком обмеженням-нерівностям відповідає D_f після виключення базисних змінних (Перехід 5 з Практичного заняття 2).

2. **Виродженість і кількість кроків.** Розгляньте задачу з параметром $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$z(x_1, x_2) = x_1 + \alpha x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 4 \\ x_1 + 3x_2 \le 4 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Покажіть, що вершина $(4; 0)$ - вироджений опорний план, і вкажіть усі базиси, які її породжують. Далі розбийте числову пряму на проміжки за значенням α і для кожного з них укажіть: у якій вершині досягається оптимум, скільки кроків робить симплекс-метод із правила Данцига, та при яких α оптимум неєдиний.

3. **Порівняння правил вибору.** Розв'яжіть задачу

$$z(\vec{x}) = 4x_1 + 5x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \le 2 \\ -3x_1 + 2x_3 \le 2 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 \le 2 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

усіма п'ятьма правилами з таблиці «Порівняння правил вибору»: Данцига, Бленда, лексикографічним, збуренням правих частин та правилом найкрутішого ребра. Порівняйте результати